jigsaw-agile-community-rules

11位 Solution

Rank	11
Team	takaito|Muj!rush!|yukko|miyaki
Author	takaito
Topic ID	613506
Version	Japanese Translation

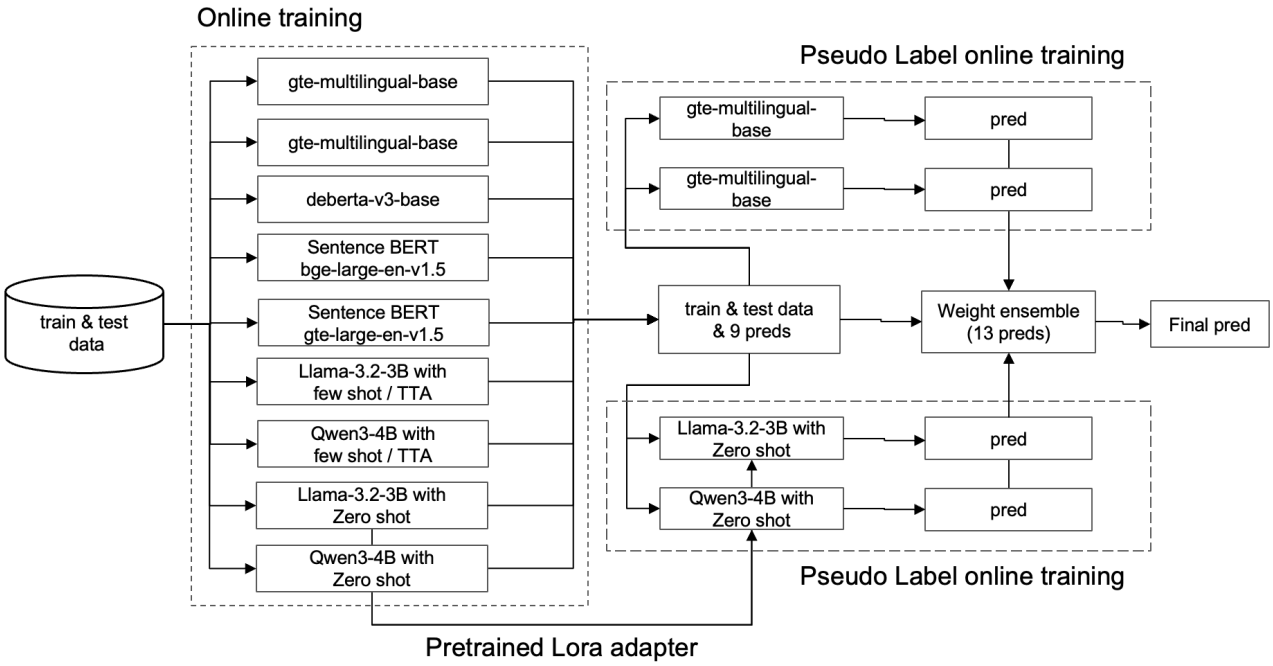
Source: https://www.kaggle.com/competitions/jigsaw-agile-community-rules/discussion/613506
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

はじめに

私たち（@takaito、@Muj!rush!、@Sankurero、@yukko08）は、このような素晴らしいコンペを開催してくださった主催者の皆さんに心から感謝申し上げます！ 公開されている多くの notebook も参考になりました。
Kaggle コミュニティにも感謝しています！

私たちの解法



私たちの解法は、完全に train-on-test（オンライン学習）のアプローチに依存しています。さまざまなタスクで多様なモデルを学習しています。他のチームと同様に、テストに含まれる4つの例を活用し、positive_example、negative_example、body などの要素を組み合わせたプロンプトや、body だけを使うプロンプトで分類することで多様性を持たせました。対照学習を取り入れ、できるだけ多くの多様な手法を統合することを優先しました。さらに、body だけの分類タスクでは、疑似ラベル付けが BERT と LLM の両方で効果的でした。

以下、各パートについて説明します。

BERT Sequence Classification（takaito パート）

チームマージ前の私のアプローチは、body の分類のために BERT 系のモデルをオンラインで学習し、それらをアンサンブルするものでした。BERT 系のテキスト分類モデルをアンサンブルするだけでも、public スコア 0.926 を達成しました。

重要な最適化は、2枚の GPU を使って2つのモデルをオンラインで並列に学習することで、これにより多くのモデルを用意できました。

さらに、選んだモデルやハイパーパラメータは学習データを使って素早く検証できたので、さまざまな選択肢を幅広く探索しました。

驚いたことに、base モデルが large モデルより精度で上回りました。また、多言語 BERT が非常に強いことも分かりました。ハイパーパラメータについては、入力に近い層を固定しても高い精度を保つモデルが多く、学習も速くなったので、積極的にこのアプローチを採用しました。xlarge は精度が高い一方で遅いことなどを考慮し、さまざまなモデルを試しました。チームマージ後は、その中で最も強力な1つだけを採用しました: gte-multilingual-base [1]。

gte-multilingual-base（LB: 0.914、Time: 9m）

（late submission で学習を増やすことで改善を確認しました。LB: 0.915、Time: 12m）

deberta-v3-base（Public Notebook）

https://www.kaggle.com/code/nahidhossainredom/deberta-v3-base-3-epochs-lb-0-906/notebook

Muj!rush!&yukko&Sankurero のチームがチームマージ前からアンサンブルに使っていたので、最後まで提出に残しました。

SentenceBERT（Muj!rush! パート）

ルール専用の埋め込みモデルを構築し、オンライン学習を行いました。ローカル検証に基づき、ルールごとにハイパーパラメータを調整した次の2種類のモデルを採用しました。

- bge-large-en-v1.5 [2]: Public LB に合わせて最適化したハイパーパラメータ。
- gte-large-en-v1.5 [3]: ローカル検証スコアに合わせて最適化したハイパーパラメータ。

オンライン学習には、テストデータだけを使いました。各ルールを anchor として、positive の例（pos example1/2）を anchor に近づけ、negative の例（neg example1/2）を遠ざける対照学習を行いました。loss 関数は SentenceTransformers の CosineSimilarityLoss です。

推論時は、学習したモデルを使ってテストデータの各ルールと body の埋め込みベクトルを得て、ルールと body の埋め込みの cosine 類似度をそのまま予測スコアとしました。6つのルールすべての学習と推論は約35分で完了します。

LLMs

jigsaw_pseudo_training_llama-3.2-3b-instruct)

https://www.kaggle.com/code/wasupandceacar/jigsaw-pseudo-training-llama-3-2-3b-instruct/notebook

- （Sankurero パート）

LLM の実装は、wasupandceacar による優れた public コード（LB: 0.916）の上に構築しました。この実装を土台として、複数の instruction-tuned 言語モデル、LLaMA-3.2-3B-Instruct [4]、Qwen-3-4B-Instruct [5]、LLaMA-3.2-1B-Instruct [6]、Gemma-2B-IT [7] で実験しました。leaderboard の結果に基づき、最終的に LLaMA-3.2-3B-Instruct と Qwen-3-4B-Instruct を主要なモデルとして選びました。

- （takaito パート）

positive と negative の例のペアをランダムに1つ選ぶのではなく、異なる組み合わせで複数回の推論を行う Test-Time Augmentation（TTA）を導入しました。

加えて、プロンプトから例のデータを取り除いた zero-shot の推論モードを実装しました。この構成は、後の疑似ラベル付けの段階で効果的であることが分かりました。

疑似ラベル付け（takaito パート）

BERT と LLM の両方に疑似ラベル付け（ハードラベル）を適用しました。テストセットの body について、現在の予測値をアンサンブルし、上位と下位の xx% のデータにそれぞれラベル 1 または 0 を付けて、追加学習に使いました。LLM は学習に時間がかかり、より多くの学習から恩恵を受けやすいので、前の段階で学習した LoRA の重みをロードすることで学習時間の短縮を図りました。

提出後の分析で、疑似ラベル付けを適用すると private スコアが 0.92579 から 0.92734 に改善したことが分かりました。

うまくいかなかったこと

- few-shot の疑似ラベル付け

few-shot の疑似ラベル付けも試しました。しかし、学習データの量が重要である一方でプロンプトが長いため、学習にかなりの時間がかかり、学習データのサイズを制限せざるを得ませんでした。その結果、学習時間に対して精度の改善が十分ではなかったので、このアプローチは採用しませんでした。

- 4B より大きいモデルの使用

llama3 8B[8]、gemma2 9b[9]、qwen2.5 14B[10] などのモデルで実験しましたが、モデルサイズが大きいため推論時間がかかりすぎたので、最終的な解法では使わないことにしました。

- LLM の継続事前学習

ベースの LLM は、Reddit の議論に特徴的な口語的で、ときに無礼な言語パターンに十分さらされていないという仮説を立てました。これに対処するため、公式の Reddit API を使って約 38 GB の Reddit データを収集し、選んだ2つのモデルで継続事前学習を行いました。

学習は妥当な収束と安定性を示しましたが、leaderboard での大きな改善にはつながりませんでした。そのため、継続事前学習したモデルは最終システムに採用しませんでした。ドメイン適応と指示追従能力の間のトレードオフによって後者が低下し、ドメイン固有の利点が相殺された可能性があると考えています。

[1] https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-multilingual-base

[2] https://huggingface.co/BAAI/bge-large-en-v1.5

[3] https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-large-en-v1.5

[4] https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct

[5] https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507

[6] https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct

[7] https://huggingface.co/google/gemma-2b-it

[8] https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct

[9] https://huggingface.co/google/gemma-2-9b-it

[10] https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct-GPTQ-Int4